



Universidad de
los Andes

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

Informe P1A4 – Laboratorio Estructural Interactivo v1

Métodos Computacionales en Obras Civiles

Juan Pablo Cáceres, Benjamín García, Nicolás García

Grupo 3

Santiago, Chile

22 de septiembre del 2026

Índice

1	Introducción	1
2	Funciones implementadas	1
3	Flujo de integración	3
4	Dos modificaciones completas	3
4.1	Modificación A: carga viva uniforme	3
4.2	Modificación B: aceleración pseudoestática	4
5	Superposición interactiva	5
6	Sidequest: carga móvil SQ4	6
6.1	Regla física	6
6.2	Panel de control	7
6.3	Reparto y respuesta estructural	7
6.4	Evidencia de conservación	8
6.5	Respuesta visual	8
7	Evaluación UX estructural	10
8	Preparación móvil	11
9	IA: funcionalidad compleja y verificación	11
9.1	Funcionalidad implementada por el agente	11
9.2	Verificación de la funcionalidad	12
10	Conclusiones	13

1 Introducción

El objetivo de esta entrega es integrar el modelo estructural elástico con un visor Unity que permita inspeccionar geometría, cargas, respuestas y capacidad. El visor funciona como postprocesador: OpenSees/Python genera los resultados y Unity los lee desde archivos JSON y CSV. La escena no ejecuta nuevamente el análisis estructural.

La corrida base contiene 1251 nodos, 694 elementos y 82 paños de muro separados por piso. La separación de muros conserva los nodos compartidos entre niveles, por lo que no introduce desconexiones estructurales.

Tabla 1: Datos generales del informe.

Campo	Información
Asignatura	Métodos Computacionales en Ingeniería de Obras Civiles
Laboratorio	Semana 5 – P1A4
Modelo	Edificio 3D en OpenSees y visor interactivo en Unity
Ejecución	Edificio/analysis/load_cases/ejecutar.py
Escena Unity	Edificio/visualization/unity/UnityVisualization/Assets/Main.unity
Unidades	kN, m, s, radianes y kN/m^2

2 Funciones implementadas

La palabra “implementada” describe la existencia de la función en el código; no significa que haya sido probada en un teléfono físico. De momento, todas las funciones pueden ser probadas desde Unity.

Tabla 2: Funciones implementadas en el visor Unity.

Función	Estado	Implementación y límite
Navegación	Implementada	<code>OrbitCamera.cs</code> permite órbita, zoom, desplazamiento y reinicio de vista. Incluye gestos de uno y dos dedos, pendientes de prueba física.

Función	Estado	Implementación y límite
Selección	Implementada	<code>ElementInspector.cs</code> usa raycast, resaltado, filtros, búsqueda e identificación por ID. Elementos interiores pueden quedar ocluidos.
Apoyos	Implementada	<code>BuildingVisualizer.cs</code> visualiza las restricciones exportadas. El símbolo no reemplaza una tabla de los seis GDL.
Ejes	Implementada	Se muestran x_{local} , y_{local} y z_{local} . OpenSees usa XYZ y Unity representa la vertical Z como Y.
Cargas	Implementada	<code>Semana3Visualizer.cs</code> muestra G, Q, EX, EY y R, incluyendo fuerzas de piso y centros de masa. No es un editor libre de cargas en tiempo real.
Áreas tribu- tarias	Parcial	La transferencia y conservación numérica están implementadas. El dibujo interactivo es aproximado y no debe usarse para medir el reparto exacto.
Deformada	Implementada	Usa desplazamientos exportados, interpolación de barras y bordes de shells, con escala visual configurable.
Diagramas	Implementada	Se muestran N, Vy, Vz, My y Mz en 41 estaciones por barra. Las cargas distribuidas se incorporan al análisis y los resultados de estaciones se exportan desde OpenSees para Unity.
Superposición	Implementada y verificada	Se combinan G, Q, EX y EY mediante ponderadores λ . Es válida para el modelo lineal exportado.
P-M	Implementada	<code>SectionGraphs.cs</code> y <code>WallSectionGraphs.cs</code> muestran capacidad nominal y demanda de columnas y paños de muro. La comparación es uniaxial y no normativa.
Modificación del modelo	Implementada	Se probó el flujo dato $\rightarrow$ modelo $\rightarrow$ OpenSees $\rightarrow$ resultados $\rightarrow$ Resources $\rightarrow$ Unity con dos variantes.

3 Flujo de integración

El flujo de integración que van desde los datos de entrada hasta la inspección visual se elabora de la siguiente manera:

Datos de entrada:

- Análisis Python/OpenSees.
- Resultados CSV, JSON y NPZ.
- Exportación de Resources.
- Carga de la escena Unity.
- Selección e inspección visual.

El contrato principal es `Edificio/results/modelo_3d_manual.json`. Los identificadores, nodos, conectividades, propiedades y casos se conservan desde el modelo hasta el objeto visual. En muros, `source_wall_id` y `floor` permiten relacionar cada paño con su muro de origen y su nivel.

El archivo `Edificio/results/README.md` describe los resultados generados. Para regenerar el conjunto completo se ejecuta:

Listing 1: Comando de regeneración de resultados.

```
python Edificio/analysis/load_cases/ejecutar.py
```

4 Dos modificaciones completas

En ambos casos las variantes parten del estado base y no se acumulan entre sí. El flujo manual reproducible es modificar un archivo de parámetros, ejecutar el análisis, regenerar los Resources y reiniciar Play en Unity.

4.1 Modificación A: carga viva uniforme

En la primera variante se reemplazo la distribución zonificada de la carga viva por una intensidad uniforme de 4 kN/m^2 sobre las áreas cargadas. El valor se introdujo mediante el parámetro `q_Q_kN_m2`. A partir de ese cambio, el modelo transformo las áreas tributarias en nuevas fuerzas `Q`, volvió a resolver el edificio y

exporto los resultados actualizados para Unity. Como la carga viva participa en la masa sísmica, también se recalcularon las respuestas EX y EY.

Tabla 3: Comparación entre el estado base y la variante con $Q = 4 \text{ kN/m}^2$.

Magnitud	Base	Variante $Q = 4 \text{ kN/m}^2$
Carga Q vertical total [kN]	24606,921695	25807,238184
Máximo absoluto u_z de Q [mm]	6,564188	6,050321
Fuerza EX total [kN]	19402,148829	19522,180478

El archivo de parámetros es `Edificio/documentation/semana05_evidencias/mod_Q_parametros.json` y el resumen de resultados y equilibrio está en `modificaciones.json`.

4.2 Modificación B: aceleración pseudoestática

Se cambió `aceleracion_fraccion_g` de 0,20 a 0,25, manteniendo geometría, rigidez, masas y patrón de aceleración. La fuerza se recalcula como masa por aceleración y OpenSees vuelve a resolver EX y EY.

En la segunda variante se aumento la aceleración pseudoestatica horizontal desde 0,20 g hasta 0,25 g , manteniendo sin cambios la geometría, la rigidez, las masas y el patrón de aceleración. El nuevo valor se introdujo mediante el parámetro `aceleracion_fraccion_g`. Luego se recalcularon las fuerzas sísmicas como masa por aceleración, OpenSees volvió a resolver los casos EX y EY y los resultados se exportaron nuevamente para su inspección en Unity.

Tabla 4: Comparación entre la aceleración base y la variante pseudoestática.

Magnitud	Base 0,20 g	Variante 0,25 g
Fuerza EX total [kN]	19402,148829	24252,686036
Máximo absoluto u_x de EX [mm]	5,209994	6,512491
Razón de desplazamientos variante/base	—	1,249999665

La razón coincide con $0,25/0,20 = 1,25$ dentro del error numérico. El archivo de parámetros se llama `mod_sismo_parametros.json`; los resultados contrastables se encuentran en la ruta de archivo `Edificio/documentation/semana05_evidencias/modificaciones.json`.

5 Superposición interactiva

La escena permite seleccionar R y aplicar cuatro factores en el orden G, Q, EX, EY. Se mantuvieron $\alpha_G = 1$ y $\alpha_Q = 0,5$. Cada estado se contrastó contra desplazamientos, reacciones y fuerzas locales de una solución explícita.

Tabla 5: Estados de superposición evaluados y sus errores máximos relativos.

Estado	λ_G	λ_Q	λ_{EX}	λ_{EY}	Err. traslac.	Err. reacc.	Err. fuerzas
S1	1,0	1,0	0,0	0,0	3,583e-8	3,113e-8	3,952e-8
S2	1,2	1,4	0,8	-0,3	9,824e-8	1,282e-7	3,142e-7
S3	1,0	0,5	-1,0	0,7	3,117e-7	3,279e-7	9,983e-7

Todos cumplen la tolerancia relativa 1e-5. Ejemplos para el nodo 900116 y la barra 15:

Tabla 6: Comparación entre respuesta superpuesta y respuesta explícita para el nodo 900116 y la barra 15.

Estado	Respuesta	Superpuesta	Explícita
S1	u_z nodo 900116 [m]	-0,027240596712	-0,027240596223
S2	u_z nodo 900116 [m]	-0,034979511052	-0,034979511690
S3	u_z nodo 900116 [m]	-0,022422445938	-0,022422446950
S1	N_i barra 15 [kN]	5875,709110	5875,709108
S2	N_i barra 15 [kN]	7378,855645	7378,855638
S3	N_i barra 15 [kN]	5049,985072	5049,985057

La evidencia completa está en `superposicion.csv` y `superposicion.json` dentro de la carpeta de evidencias. Los errores se expresan en coordenadas OpenSees; el cambio XYZ a XZY solo afecta la representación Unity.

6 Sidequest: carga móvil SQ4

La carga móvil se implementó como una carga viva vertical, localizada, lineal elástica y cuasiestática. El avatar representa la posición de la carga; su velocidad de recorrido es solamente visual y no introduce impacto, inercia, vibración, fisuración ni plastificación.

6.1 Regla física

La funcionalidad se habilita sobre 20 paneles completos: cuatro paneles en cada uno de los cinco niveles $Z = 3,96, 7,92, 11,88, 15,84$ y $19,80$ m. La franja recorrible está entre $X = -28,30$ y $X = -24,55$ m. Se excluyen vacíos y paneles cuyos bordes no coinciden completamente con dos vigas receptoras.

Para una carga vertical P ubicada en (x, y) , se define:

$$\eta = \frac{y - y_{\min}}{y_{\max} - y_{\min}} \quad (1)$$

$$P_{\text{inferior}} = P(1 - \eta) \quad (2)$$

$$P_{\text{superior}} = P \eta \quad (3)$$

Las dos fuerzas se aplican en las vigas opuestas, en la proyección longitudinal x de la posición del avatar y respetando el sentido local $i \rightarrow j$ de cada barra. Esta es una regla didáctica unidireccional para la carga localizada; no reemplaza el reparto gravitacional a 45 grados de G/Q ni modela la losa mediante elementos finitos.

La regla conserva tanto la fuerza como el primer momento, de acuerdo con las Ecuaciones (4) y (5):

$$P_{\text{inferior}} + P_{\text{superior}} = P \quad (4)$$

$$P_{\text{inferior}} r_{\text{inferior}} + P_{\text{superior}} r_{\text{superior}} = P r \quad (5)$$

En un borde compartido entre dos paneles, ambas referencias apuntan a la misma viga receptora. Por ello, la carga no se duplica al cruzar de un panel al siguiente.

6.2 Panel de control

El acceso se realiza desde el botón **Explorar carga móvil** del panel izquierdo. El usuario puede:

- Definir P entre 0 y 100 kN, con accesos rápidos para 0, 1, 10 y 50 kN.
- Seleccionar panel y nivel.
- Arrastrar la posición en planta.
- Moverse con W/A/S/D.
- Cambiar de panel o nivel mediante los selectores.
- Usar **Recorrer**, **Pausar**, **Centrar** y **Enfocar**.
- Salir con **Volver a casos del edificio**, restaurando las capas anteriores.

La tarjeta de información muestra la carga recibida por cada viga, su porcentaje, el error de conservación de fuerza y momento y la suma de reacciones verticales. Con $P = 0$ desaparecen las flechas y la respuesta incremental es nula.

6.3 Reparto y respuesta estructural

El recorrido utiliza de momento 25 vigas receptoras. Para cada una se resolvieron cuatro casos OpenSees independientes de 1 kN en $x/L = 0, 1/3, 2/3$ y 1. Las respuestas nodales y acciones de extremo para una posición intermedia se interpolan mediante Lagrange. La magnitud y el reparto se superponen linealmente, por lo que Unity actualiza la respuesta sin ejecutar Python en cada cuadro.

La respuesta de las vigas cargadas incluye la carga puntual dentro de la integración de curvatura. El diagrama presenta el salto de corte y el cambio de pendiente del momento en el punto de aplicación. El máximo de momento se busca en los extremos y en la carga, y el máximo de desplazamiento se revisa en 101 puntos por viga. Las demás barras utilizan la deformada Hermite existente.

Los valores mostrados como Δ corresponden únicamente al incremento producido por SQ4; no son la respuesta total $G + Q + \text{sismo} + \text{SQ4}$ ni una verificación de capacidad.

6.4 Evidencia de conservación

La auditoría `Edificio/results/verificacion_carga_movil.json` contiene 148 controles SQ4, todos correctos. Se verificaron:

- Conservación de la fuerza total transferida.
- Conservación del primer momento de la carga.
- Balance de fuerzas verticales en los apoyos.
- Bordes compartidos sin duplicación.
- Caso de carga cero.
- Posiciones interiores, extremos y magnitudes diferentes.
- Respuestas de todas las barras y reacciones contra soluciones explícitas.

También se verificaron 15 transiciones entre paneles vecinos usando el mismo receptor, sin duplicar P . La prueba automatizada completa terminó con 25 pruebas correctas. El control de ejecución Unity `SQ4_RUNTIME_OK` comparó la deformada en el extremo con el desplazamiento nodal y comprobó respuesta nula, con un error máximo aproximado de $1,46\text{e-}11$ m.

6.5 Respuesta visual

La interfaz visual distingue:

- Avatar y flechas proporcionales a P .
- Panel activo resaltado.
- Viga inferior receptora en turquesa.
- Viga superior receptora en ámbar.
- Porcentajes y magnitudes en kN.
- Deformada incremental en rosa.

- Diagramas ΔM_y y ΔV_z .
- Valores en los extremos y máximo interior.

La evidencia visual corresponde a una ejecución Windows a 1440×900 .

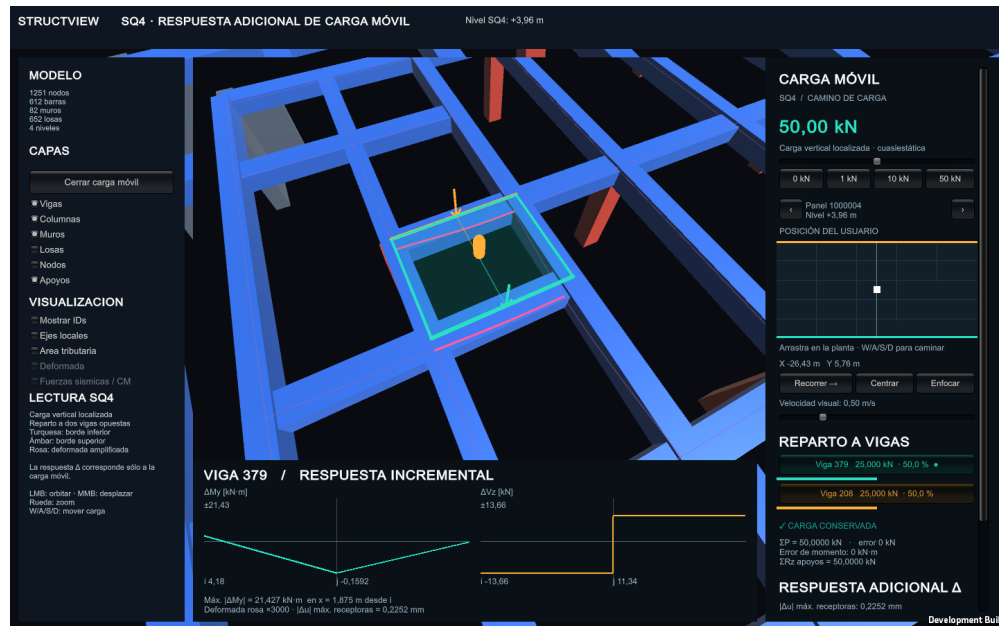


Figura 1: Carga móvil centrada. Se observa $25 + 25 = 50$ kN.



Figura 2: Carga móvil en posición excéntrica. Se observa $9 + 41 = 50$ kN, de acuerdo con η .



Figura 3: Carga móvil nula. Se comprueba que la respuesta incremental desaparece.

La implementación y sus límites están documentados en `Edificio/documentation/CARGA_MOVIL.md`. La escena puede probarse con **Play** en `Assets/Main.unity` y luego seleccionando **Explorar carga móvil**.

7 Evaluación UX estructural

Tabla 7: Evaluación UX del visor estructural.

Pregunta	Respuesta del viewer	Evaluación
¿Dónde está el elemento?	Selección directa, ID, filtros, resaltado y cámara orbital.	Útil en escritorio; falta validación con usuarios.
¿Cómo está apoyado?	Capa visual derivada de restricciones exportadas.	Parcial; conviene mostrar explícitamente los seis GDL.
¿Qué lo carga?	Inspector de losas con G/Q, receptores, centros de masa y flechas sísmicas.	Permite seguir el camino de carga, pero el dibujo tributario es aproximado.
¿Cómo se deforma?	Deformada amplificada, valor numérico y escala configurable.	Debe distinguirse siempre la amplificación de la respuesta física.

Pregunta	Respuesta del viewer	Evaluación
¿Qué fuerzas tiene?	Acciones locales y diagramas de barras; muros con resultantes del corte inferior.	Útil para inspección, sujeto a las hipótesis del postproceso.
¿Cuánta capacidad tiene?	Curvas P-M y momento-curvatura con punto de demanda.	Comparación nominal uniaxial, no diseño normativo completo.

8 Preparación móvil

El dispositivo objetivo es iPhone 15 con iOS 26. Se prepararon los controles de interfaz, área segura, paneles vertical/horizontal, navegación táctil y exportación iOS en `Assets/Editor/BuildMobile.cs`. La cámara usa un dedo para orbitar y dos dedos para zoom y desplazamiento.

Se comprobó la compilación de scripts C# en Unity de escritorio. La generación de IPA/proyecto Xcode no pudo completarse porque el editor disponible no tenía instalado iOS Build Support. No se probó el visor en el teléfono ni se midieron FPS, tiempos de carga o legibilidad física.

La documentación del estado móvil y sus límites está en `Edificio/documentation/interfaz_celular.md`.

9 IA: funcionalidad compleja y verificación

9.1 Funcionalidad implementada por el agente

La funcionalidad compleja implementada con apoyo directo de un agente fue el sidequest **SQ4: carga móvil sobre paneles del edificio**. El agente participó en el diseño del flujo, la implementación del cálculo y la integración con Unity. La funcionalidad completa permite seleccionar una carga P , ubicarla en un panel, repartirla entre dos vigas receptoras, calcular la respuesta estructural incremental y visualizar la deformada y los diagramas ΔM_y y ΔV_z .

Los principales archivos implementados o integrados fueron:

- `Edificio/analysis/load_cases/carga_movil.py`: genera las bases de respuesta de las 25 vigas receptoras y la auditoría SQ4.
- `Edificio/analysis/load_cases/casos.py`: incorpora los resultados de las cargas interiores de barra y sus diagramas por estaciones.
- `Edificio/visualization/unity/UnityVisualization/Assets/Scripts/MovingLoadViewer.cs`: controla el panel, la posición, el reparto y la respuesta visual.
- `Edificio/visualization/exports/exportar_resultados_unity.py`: exporta los resultados que consume Unity.
- `Edificio/visualization/unity/UnityVisualization/Assets/Resources/carga_movil.json`: contrato entre el análisis y el visor.

9.2 Verificación de la funcionalidad

La verificación fue realizada de forma independiente a la asistencia del agente. Primero se comprobó la implementación numéricamente mediante:

Listing 2: Comandos de regeneración y verificación automatizada de SQ4.

```
python Edificio/analysis/load_cases/ejecutar.py --carga-movil
python -m unittest discover -s Edificio/verification/tests -p "test_*.py"
```

La primera ejecución regeneró el análisis, los recursos de Unity y `Edificio/results/verificacion_carga_movil.json`. La auditoría obtuvo 148 controles en estado OK. La segunda ejecución terminó con 25 pruebas correctas.

Además, se verificó que:

- La suma de las cargas repartidas es igual a P .
- El primer momento de las cargas repartidas coincide con el momento aplicado.
- Los bordes compartidos entre paneles no duplican la carga.

- La respuesta para $P = 0$ es nula.
- Las respuestas interpoladas coinciden con soluciones explícitas de OpenSees.
- La deformada integrada coincide con una viga subdividida en los casos biapoyado y biempotrado.
- Unity completa la comprobación `SQ4_RUNTIME_OK`.

Finalmente, se comprobó visualmente el ejecutable Windows con carga centrada, carga excéntrica y carga cero. Esta verificación se hizo en escritorio; no se presenta como una prueba en iPhone ni como una validación normativa. El detalle técnico se encuentra en `Edificio/documentation/CARGA_MOVIL.md`.

10 Conclusiones

Se integró el modelo OpenSees con Unity mediante un contrato de datos trazable, con inspección por ID, cargas, deformada, diagramas de barras, curvas P-M y una carga móvil SQ4. Se documentaron dos modificaciones completas, tres estados de superposición con errores inferiores a $1e-5$ frente a soluciones explícitas y una carga móvil con conservación de fuerza y momento verificada.

El entregable móvil para iPhone queda preparado en código, pero bloqueado para generar IPA por falta del módulo iOS Build Support. La carga móvil SQ4 fue verificada en el visor Windows, no en iPhone/iOS.